

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：药学与生物工程学院

学科、专业名称：药学

考试科目（代码）：药学综合（349）A 卷

（试题共 4 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、名词解释（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

- | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|
| 1. 结构域 | 2. 核小体 | 3. 酶的比活性 | 4. 巴斯德效应 |
| 5. 呼吸链 | 6. 氮平衡 | 7. 核基因组 | 8. 引物 |
| 9. AP 位点 | 10. mRNA 疫苗 | | |

二、单项选择题（共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分）

1. 蛋白质变性时发生断裂的化学键不包括（ ）。
- A. 二硫键 B. 氢键 C. 肽键 D. 离子键
2. 在 pH7.0 的溶液中，含有 pI 分别为 8.5、8.0、7.0、6.5、4.5 的蛋白质，对此溶液样品进行电泳，电极缓冲液 pH 为 7.0，样品中泳向正极的是 pI 为（ ）的蛋白质。
- A. 6.5，4.5 B. 8.5，8.0 C. 7.0，6.5，4.5 D. 7.0，8.5，8.0
3. 核苷酸的碱基通过糖苷键连接到戊糖的（ ）。
- A. C-1' B. C-2' C. C-3' D. C-5'
4. 核酸亲水性骨架的成分是（ ）。
- A. 碱基与戊糖 B. 碱基 C. 碱基与磷酸 D. 磷酸与戊糖
5. 酶分子中能使底物转变成产物的基团是（ ）。
- A. 催化基团 B. 结合基团 C. 疏水基团 D. 亲水基团
6. 关于酶的 K_m 值，以下描述错误的是（ ）。
- A. 与酶的结构有关 B. 与[S]有关
- C. 与温度有关 D. 与缓冲液的离子强度有关

A. DNA 聚合酶 B. RNA 聚合酶 C. 核酶 D. 逆转录酶

17. DNA 损伤后, 修复过程中可使待修复区域产生 AP 位点的修复方式是 ()。

A. 错配修复 B. 核苷酸切除修复
C. 碱基切除修复 D. 重组修复

18. 以下属于 mRNA 编辑的是 ()。

A. 转录产物碱基的甲基化修饰 B. 转录产物的剪接
C. 转录后 mRNA 的“加帽”和“加尾” D. 转录产物中核苷酸的插入

19. 以下哪个与真核生物翻译的起始有关 ()。

A. 启动子 B. S-D 序列 C. mRNA 5' 端的帽子结构 D. RF

20. 不参与真核生物基因表达调控的是 ()。

A. 衰减子 B. 启动子 C. 通用转录因子 D. 增强子

三、判断题 (判断正确请打√, 判断错误请打×。共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 在浓度一定的情况下, 蛋白质 A_{280} 的大小主要取决于芳香族氨基酸的含量。()
2. 原核生物和真核生物均含有 hnRNA。()
3. 竞争性抑制剂与底物结构相似, 二者竞争酶的活性中心。()
4. 肌糖原在葡萄糖不足时, 可以分解糖原、释放葡萄糖入血, 从而补充血糖。()
5. CO 中毒导致细胞呼吸链停止是由于阻断了 Cyt b 与 Cyt c 之间的电子传递。()
6. CPS-I 催化细胞液中氨基甲酰磷酸的合成, 用于合成嘧啶核苷酸。()
7. 质粒是一种真菌细胞中的基因组外 DNA。()
8. 导致着色性干皮病发生的原因是核苷酸切除修复相关基因发生突变。()
9. 16S rRNA 参与原核细胞中核糖体大亚基的组装。()
10. RNA 聚合酶能识别启动子, 属于反式作用因子。()

四、简答题 (共 8 小题, 每小题 10 分, 共 80 分)

1. 什么是蛋白质变性? (2 分) 蛋白质纯化过程中如何避免蛋白质变性。(8 分)

2. SARS-CoV2 遗传物质的化学成分是什么？（3 分）列举一种获得其表面抗原基因 DNA 片断的方法，并简述其原理。（7 分）
3. 酶促反应的特点及影响酶活性的因素有哪些？
4. 人体内产生 ATP 的方式有哪些？（4 分）其中主要的 ATP 产生方式及其生化机制是什么？（6 分）
5. 谷氨酸参与了哪些物质代谢过程？
6. 真核生物染色体 DNA 末端的序列结构有何特点？（3 分）催化末端 DNA 序列合成的酶的化学成分和工作机制是什么？（7 分）
7. 引起 DNA 损伤的体内外因素有哪些？（5 分）试列举 DNA 损伤修复方式的类型。（5 分）
8. 常见的内含子有哪几种？（4 分）其各自的剪接加工方式有何特点。（6 分）

五、分析及论述题（共 4 小题，每小题 25 分，共 100 分）

1. 两支试管中装有相同的核糖核酸酶 A 溶液，分别进行以下处理：

①1 号试管中，加入饱和 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液；2 号试管中，加入 6mol/L 尿素溶液。在 4℃ 放置 12h 后摇匀试管，取少量进行活性检测。

②分别去除 1 号、2 号试管中的 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、尿素，并用 PBS 调整核糖核酸酶 A 至初始浓度(假定处理过程没有酶的损失)，分别在此处理后 0.5h、4h、12h 和 24h 检测其活性。

请回答：处理①中 1 号和 2 号试管中的样品是否有酶活性？（2 分）请说明理由。（8 分）处理②中 1 号和 2 号样品是否有酶活性，（2 分）其活性是否随检测时间发生变化？（2 分）请说明理由。（11 分）

2. 论述三羧酸循环与糖、脂肪和蛋白质代谢的联系。
3. 生物如何保证遗传信息在复制、转录、翻译过程中的真实性。
4. 试述真核基因表达调控的特点。